# 木材及び木質材料学

## 第10回　生物劣化と木材防腐

---

科目コード：05242020　　科目種別：講義

科目区分：自由選択科目　　単位区分：選択

標準履修年次：３年　　単位数：2

**シラバス**

https://lc-nue.naruto-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_22

オンデマンド授業

# 第10回　生物劣化と木材防腐

## 木材生物学：生物劣化と利用環境

腐朽・カビ・変色・虫害を区別し、生物と水分・温度等の条件から劣化防止を考える。

# 今回の前提を確かめる

壁の成分と、水の所在を学んだ

第9回：平均MCだけでは、接合部の水分むらを説明できない

今日は、生物の働きと劣化条件を分ける

# 今回考える三つの関係

腐朽菌：細胞壁の成分を分解し、材質や強度を変える

腐朽菌の活動には、水分・温度・酸素・養分と時間が関わる

水をためない形、地面から離す納まり、排水と通風を考える

演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する

# 菌類と昆虫による生物劣化

腐朽菌：細胞壁の成分を分解し、材質や強度を変える

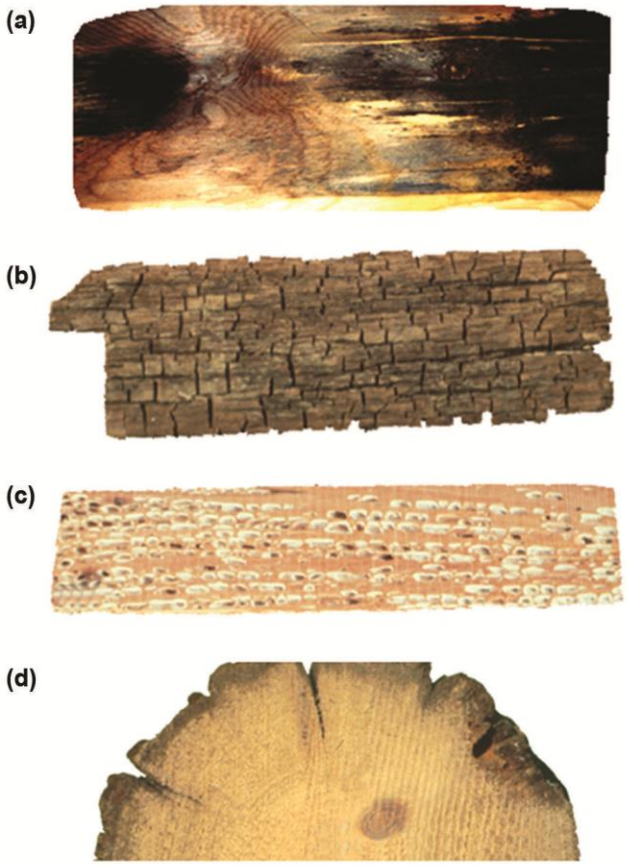
カビ・変色菌：表面や材色への影響が目立ち、腐朽と区別する

シロアリ：木材を食害する昆虫。種類で生活様式や必要条件が異なる

ヒラタキクイムシなど：広葉樹辺材等を加害する例がある

色、孔、粉、軟化などの観察を、原因候補と対応させる

# 実物写真で見る、外観の変化




(a) カビによる変色

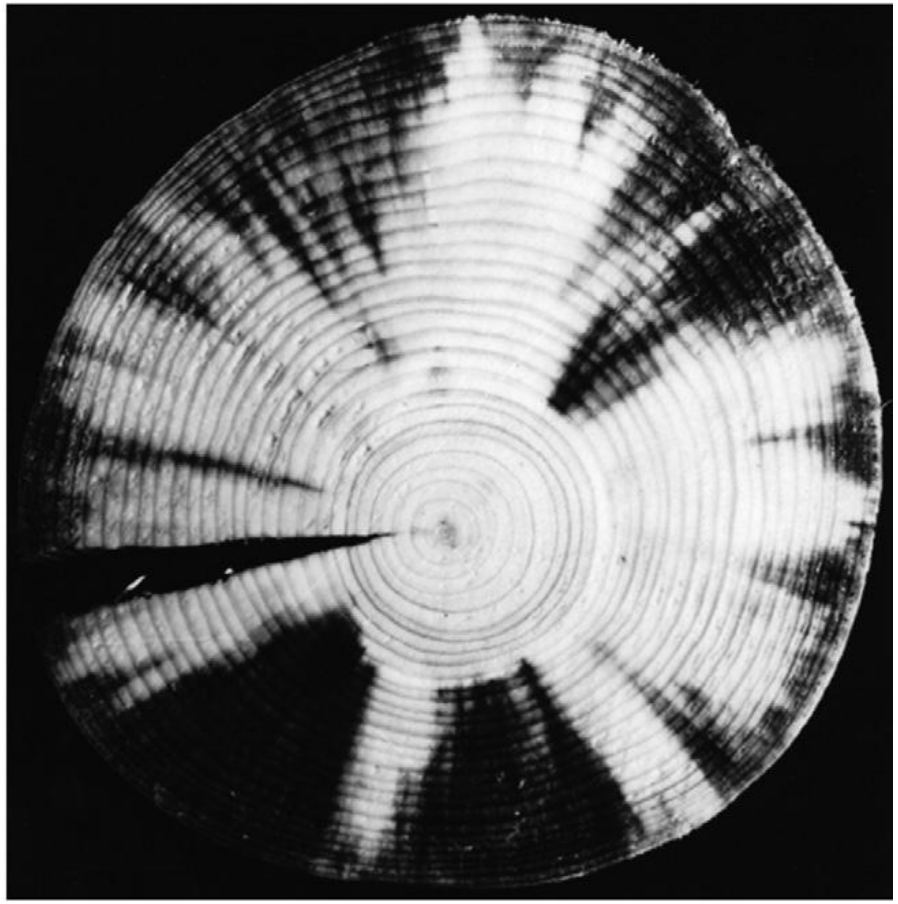
(b) 褐色腐朽したマツ材

(c) 白色腐朽したカエデ材

(d) 軟腐朽した保存処理済みマツ電柱

出典：USDA Wood Handbook 2021, Fig.14–5（14–4頁）

# 変色と木材組織：青変の例



木口の暗いくさび形の部分

放射組織等に沿う変色の例

出典が示す「青変」を観察

色だけで強度・菌種は決めない

出典：USDA Wood Handbook 2021, Fig.14–2（14–2頁）

# 生物劣化を考える条件




**成分の分解・材質の変化を、条件から考える**

# 腐朽が進む環境

腐朽菌の活動には、水分・温度・酸素・養分と時間が関わる

雨が当たることだけでなく、水が残る長さと乾く経路を見る

木口、接地部、水平な接合面などは水が入り・残りやすい

乾燥は腐朽の抑制に有効だが、乾材を加害する昆虫もある

FSPを全生物共通の発生限界とせず、対象と使用条件を確かめる

# 演習　一か所のMCから、どこまで言えるか

仮想記録：雨から数日後、ある位置のMC（乾量基準）は15%

別の記録：雨の翌日も、重なった接合面に水

「台の全ての場所で腐朽の心配なし」と言えるか

測定位置・時刻・方法など、追加情報を4つ挙げる

# 演習　対象ごとに、調べる情報を選ぶ

| 対象 | 主に見る変化 | 追加する情報 |
| --- | --- | --- |
| 腐朽 | 細胞壁の分解・軟化 | 湿りの履歴、範囲 |
| カビ・変色 | 生育・材色の変化 | 表面／内部、併存 |
| 虫害 | 穴・粉・食痕 | 種類、活動状況 |

# 演習　濡れの履歴を数量で読む

| 降雨後の記録 | 対策前／h | 対策後の例／h |
|---|---|---|
| 1回目・2回目 | 18・12 | 6・4 |
| 3回目・4回目 | 20・10 | 8・2 |
| 問い | 合計・減少率 | 腐朽量も同じ比？ |

**各回は重複しない仮想記録。表面の水が見える時間で、内部MCではない。**

# 比較するデータと条件

| 観察 | 原因の候補 | 追加で確かめること |
| --- | --- | --- |
| 表面の色変化 | カビ・変色・別の汚れ等 | 湿り・内部の状態 |
| 軟化・崩れ | 腐朽等 | 範囲と支持部の状態 |
| 孔・食痕 | 虫害等 | 虫の種類・活動状況 |
| 割れ | 乾燥・荷重等も | 方向・深さ・使用履歴 |

# 短い休憩 1

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習1　屋外教材台の劣化へ進みます。

# 演習1　屋外教材台の劣化

屋外の教材台で、端部に水がたまっている

提示記録：表面に変色、一部に軟化がある

「木材は屋外で使えない」と結論してよいか？

観察・原因候補・追加調査・対策に分ける

# 演習1の解説　屋外教材台の劣化

使用条件と劣化箇所を、まず記録する

腐朽等を疑うが、生物種や内部状態は断定しない

水の排出、乾燥、点検、部材交換等を検討

支持部の劣化は、使用継続の前に確認する

# 褐色腐朽と白色腐朽

褐色腐朽では、主にセルロース・ヘミセルロースが分解される

白色腐朽では、リグニンを含む細胞壁成分の分解が進む

褐色化や白色化は手掛かりだが、色だけで菌種を確定しない

初期の劣化でも強度が変わることがあり、質量減少と単純比例しない

外観、内部の損傷範囲、支持・接合部の状態を併せて調べる

# 演習　質量減少率と、性能の変化

仮想試料：腐朽前の全乾50.0 g、腐朽後49.5 g

① 質量減少率を求める

② 曲げ強度も同じ割合の低下と判断できるか

原典14–6頁の実験報告：質量減少1%時、靱性低下6〜50%超

**靱性の報告範囲。全ての強度の換算式・個別試料の予測値ではない。**

# 心材・辺材と、腐朽への抵抗性

樹種、部位、抽出成分、生物、使用環境が関わる

心材が常に高耐久とは限らず、辺材へも一般化しない

密度・強度だけで耐久性を決定しない

資料の対象部位と試験・使用条件を確認する

# 虫害：乾燥材でも、対象生物を確認する

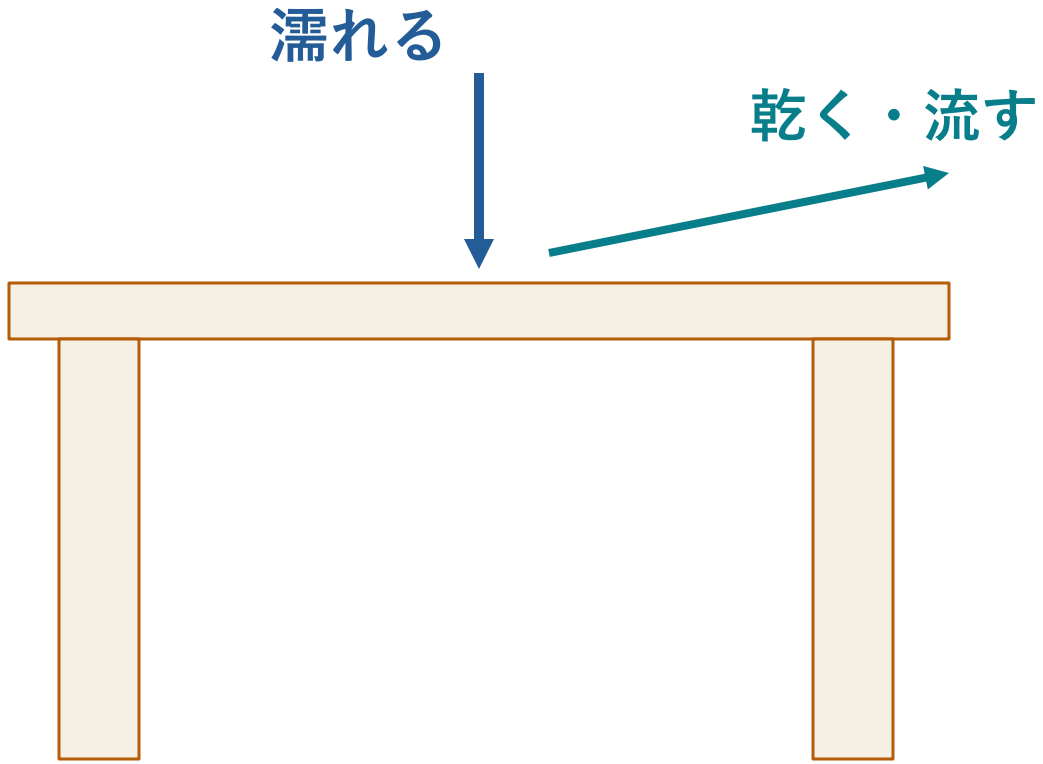
ヒラタキクイムシ類：広葉樹辺材などの加害例

シロアリ：種類で生活様式・水分条件が異なる

穴・粉の記録に、現在の活動と材の部位を加える

乾燥による腐朽抑制と、全虫害の予防を分ける

# 水の経路と保守




水の入口

たまりやすい接合部

乾く経路

点検と部材交換

# 予防と保守と資源循環

水をためない形、地面から離す納まり、排水と通風を考える

適切な表面保護や保存処理は、製品と使用条件に合わせて選ぶ

点検できる接合、交換できる部材は、長く使う工夫になる

自然界での木材の分解は、炭素や養分の循環を支える

保存処理材は、処理内容を確認して再利用・処分の方法を選ぶ

# 木材防腐：使用中の機能を保つ

防腐：腐朽菌による分解を抑える

保存：防腐・防蟻・防虫など、対象を区別する

水をためない設計・乾燥・材料選択・処理・保守

防腐処理で、失われた断面や強度は元に戻らない

# 表面処理・浸せき・加圧注入

| 方法 | 主な考え方 | 確認すること |
| --- | --- | --- |
| 塗布・吹付け | 表面付近へ処理 | 届く範囲、再処理 |
| 浸せき | 薬剤へ浸す | 樹種、時間、浸透 |
| 加圧注入 | 設備で注入を管理 | 浸潤度、吸収量 |

**浸透しやすさは樹種・心辺材・水分状態等で変わる。**

# 代表的な保存剤と、表示の読み方

AAC：第四級アンモニウム化合物系

ACQ：銅・第四級アンモニウム化合物系

CUAZ：銅・アゾール化合物系

対象生物・使用場所・処理法・処理品質を確認

**名称や色だけで効果を決めず、製品の表示・資料を読む。**

# 処理品質：浸潤度と吸収量

浸潤度：指定した断面・部分での浸透面積の割合等

吸収量：規定の採取部分に含まれる対象成分量を評価

JASの保存処理：性能区分と処理品質を確認

区分を、寿命年数や強度倍率へ読み替えない

**参照：JAS 1083-1:2025 保存処理の項、1083-2 試験方法。数値の暗記は求めない。**

# 演習　塗装と防腐を区別して計画する

A案：透明な仕上げ塗装。水のたまる接合はそのまま

B案：排水・乾燥、保存処理材、加工後の扱いと点検

① A案の塗料の機能と、水が残る接合の問題を分けて書く

② B案でも必要な確認と、傷んだ支持部の扱いを書く

# 短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　変化を比較できる点検表へ進みます。

# 演習　変化を比較できる点検表

| 見る場所 | 記録する事実 | 変化時の対応 |
| --- | --- | --- |
| 木口・接合面 | 雨後の水の残り方 | 排水・乾く経路 |
| 脚の付け根 | 外観と接合状態 | 支持機能の確認 |
| 穴・粉のある所 | 新たな変化の有無 | 生物・活動を調査 |

**表は記入例。自分の点検表を3行作り、条件との対応を説明する。**

# 演習2　水の経路と予防策

教室内の棚と、屋外教材を比較する

水が入る・たまる・乾く経路を図示する

使用条件に合わせた予防と点検を提案する

「乾いていれば全ての虫害を防げる」も検討

# 演習2の解説　水の経路と予防策

生物の種類で、必要条件は異なる

乾燥だけで、全ての虫害を防げるとは限らない

材料、納まり、保守を組み合わせる

# 演習　改善案を確かめる観察計画

問い：接合の形を変えると、水が残る時間は変わるか

① 変える条件1つ、そろえる条件3つ

② 水が消えたとする基準、観察間隔、試料数・反復回数

③ この結果だけでは結論できないこと1つ

# 演習　資料の記述と、自分の判断

出典：機関・資料名・年・ページ／図・リンク

資料が示す対象と条件を、短く要約する

今回の製品へ適用できる範囲を説明する

写真か靱性の例で「出典の記述／自分の判断」を書く

# 屋外教材台の改善案

21頁の模式図に、水の入口・たまり場・乾く経路を描き込む

腐朽・カビ・虫害の候補を、観察記録と対応させる

排水や接合形状の変更、点検・交換の箇所を提案する

発問：同じ木材でも、置き方で劣化の進み方が変わるのはなぜか

技術科への接続：材質と使用条件を根拠に、対策を評価・改善する

# 演習　中学生へ伝える10分間

| 時間配分 | 学習活動 | 残すもの |
| --- | --- | --- |
| 2分＋2分 | 観察、水の経路 | 事実の記録と図 |
| 3分＋2分 | 改善案、根拠の交流 | 対策と理由 |
| 1分 | 説明の修正 | 最初との違い |

**大学で理解した機構を基に、発問・提出物・確認基準を一つずつ作る。**

# 演習　生徒の説明へ、次の問いを返す

「カビの色があるから、全体の強度はもうない」

「一度塗装すれば、どんな屋外でも保守はいらない」

「十分に乾かせば、全ての虫害は起きない」

各文の飛躍を示し、確かめる条件を添えて修正する

# 短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　密度・水・寸法・生物を結び付けるへ進みます。

# 演習　密度・水・寸法・生物を結び付ける

第7回：密度・比重の基準状態

第8回：水の質量、含水率の分母、水の所在

第9回：方向別の寸法変化、拘束と接合

第10回：生物・環境・時間を用い、屋外台の対策を理由とともに説明する

# 確認問題

① カビの色だけで、強度低下が分かるか

② 水がたまる接合部で、改善できることは？

③ 生物劣化と、自然界の分解の関係は？

# 課題A3と復習の整理

課題A3「密度と水と劣化を結び付ける」で第7〜10回を整理する

専用フォームで作成。05242020_A3_学籍番号.pdfをTeamsへ提出

基本70点・発展30点。途中式、単位、根拠を残す

調べ学習では、出典の該当箇所と自分の判断を分けて記す

# 課題A3：資料を見直す順序

密度・比重：質量／体積の基準状態

含水率：水の質量を取り出し、分母を明示

寸法・劣化：方向・条件・観察・根拠を対応させる

教育の提案：生徒の活動と、理解の確認方法を具体化

# 要点の整理

生物・環境・時間をそろえて劣化を考える

水の経路と点検が、利用条件の検討につながる

新構成の次回：地球史・進化史と人類史における樹木と木材

# 参考資料と読み進め方

## Wood Handbook 2021 第14章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262

## Wood Handbook 2021 第15章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259

## 学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

## 開隆堂 R7評価規準例 PDF1頁

https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する